MGPEB

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

Missão Aurora Siger

Relatório Técnico — Atividade Integradora (Fase 2)

Integrante(s): Fhilipe

2026

1. Introdução

A missão Aurora Siger prevê a instalação de uma colônia humana em Marte a partir do pouso sequencial de módulos enviados da Terra. Como a comunicação Terra–Marte leva entre 4 e 24 minutos em cada sentido, as decisões de pouso não podem depender de um operador na Terra: elas precisam ser tomadas por um sistema embarcado, simples e confiável. Este relatório apresenta o **MGPEB**, um módulo que organiza a fila de pouso, aplica regras lógicas para autorizar ou adiar cada pouso, usa modelos matemáticos para apoiar a descida e propõe diretrizes de governança (ESG) para a base.

2. Cenário de pouso e módulos definidos

A base conta com **3 plataformas de pouso** preparadas por janela de operação. Sete módulos chegam à órbita e entram na fila de pouso. Cada módulo possui os atributos: código, tipo de carga, prioridade (1 = baixa a 5 = altíssima), nível de combustível (%), massa (kg), criticidade da carga, horário estimado de chegada à órbita (minutos após a abertura da janela) e estado dos sensores.

Código	Tipo	Prioridade	Comb. (%)	Massa (kg)	Criticidade	Chegada (min)	Sensores
HAB-01	Habitação	5	55	12.000	alta	30	OK
ENE-02	Energia	5	40	8.500	alta	10	OK
LAB-03	Laboratório	3	70	6.000	média	50	OK
LOG-04	Logística	2	15	9.500	baixa	20	OK
MED-05	Suporte Médico	4	35	4.000	alta	40	OK
COM-06	Comunicação	3	60	3.000	média	60	FALHA
AGR-07	Agricultura	2	8	7.000	média	70	OK

Tabela 1 — Módulos da missão e seus atributos.

Os módulos são organizados em estruturas lineares: uma **fila principal** (*fila_pouso*) com os módulos aguardando autorização e três **listas auxiliares**: *pousados*, *em_espera* e *em_alerta*. Uma **pilha** (*historico*) registra cada decisão tomada, permitindo consultar primeiro o evento mais recente. O detalhamento está no Anexo A.

A fila é reorganizada por **prioridade decrescente** e, em caso de empate, por **menor combustível** — quem tem menos combustível tem menos tempo para esperar em órbita. Por isso Energia e Habitação (prioridade 5) descem primeiro: sem energia e abrigo, nenhum outro módulo consegue operar na superfície.

3. Regras de decisão e portas lógicas

Foram definidas quatro variáveis booleanas, cada uma verdadeira (1) ou falsa (0):

Variável	Significado	Verdadeira quando
C	Combustível suficiente	combustível >= 20%
A	Atmosfera favorável	vento <= 60 km/h E sem tempestade de poeira
D	Área de pouso disponível	existe plataforma livre
S	Sensores íntegros	autodiagnóstico sem falhas

A variável A é ela mesma uma função de duas condições: **A = V · ¬T**, onde V indica vento dentro do limite e T indica tempestade de poeira (Figura 1).

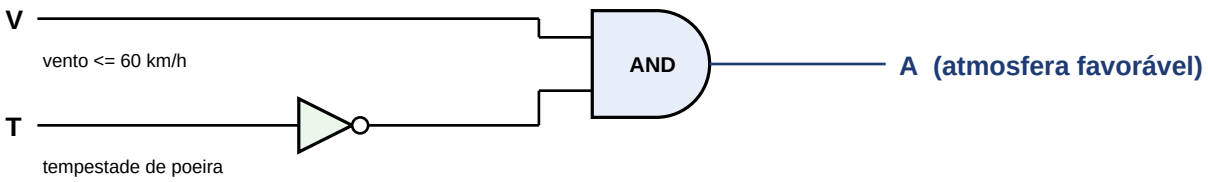

Figura 1 — Circuito que calcula a condição atmosférica A.

As regras do MGPEB são:

• **AUTORIZAR = S · D · (A + ¬C)** — com sensores bons e plataforma livre, o pouso é autorizado se a atmosfera estiver boa ou se o combustível estiver abaixo do mínimo (pouso de emergência: continuar em órbita seria mais arriscado que pousar com vento forte).
• **ALERTA = ¬S** — sensores com falha bloqueiam o pouso e o módulo vai para a lista de alerta, aguardando diagnóstico.
• **ESPERA = S · ¬(D · (A + ¬C))** — todos os demais casos: o módulo é adiado para a próxima janela.

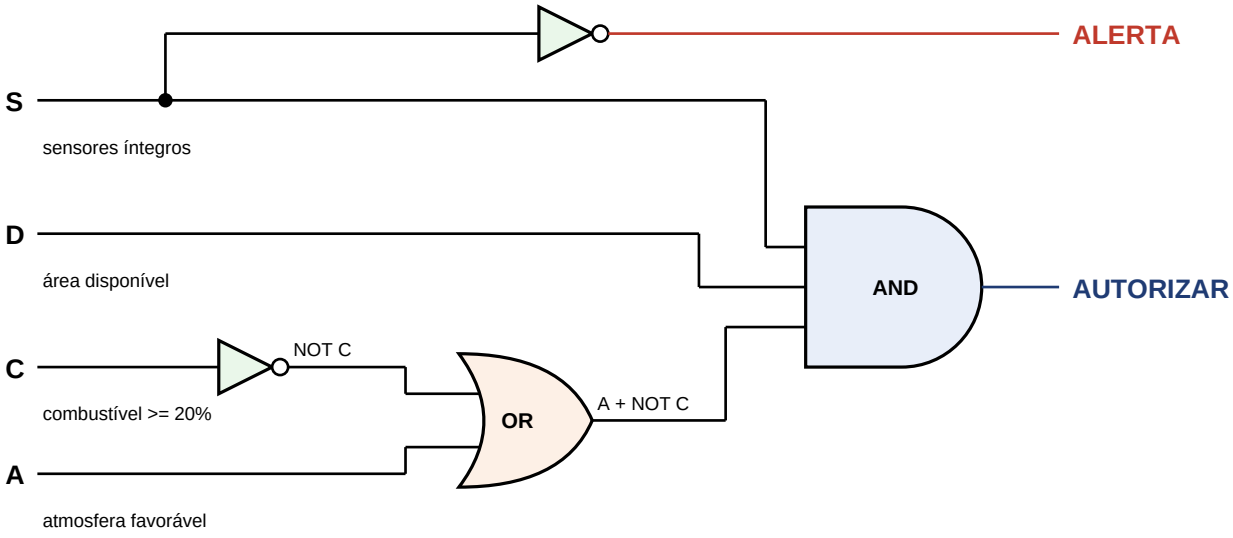

Figura 2 — Diagrama de portas lógicas da decisão de pouso (portas NOT, OR e AND de 3 entradas).

S	D	A	C	A + ¬C	AUTORIZAR	ALERTA	ESPERA
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0

Tabela 2 — Tabela-verdade completa das regras de decisão.

Pela tabela-verdade, apenas 3 das 16 combinações autorizam o pouso, todas com S = 1 e D = 1. Isso deixa o sistema **conservador**: na dúvida ele adia, que é o comportamento esperado em um sistema crítico.

4. Protótipo em Python

O protótipo está no arquivo **mgpeb.py** e usa apenas Python puro (sem bibliotecas externas). Ele é dividido em blocos: cadastro dos módulos, estruturas lineares, buscas, ordenações, regras de decisão, simulação e modelagem matemática. Os algoritmos utilizados são:

Algoritmo	Uso no MGPEB	Complexidade
Busca linear	menor combustível, maior prioridade, busca por tipo de carga	O(n)
Busca binária	localizar módulo pelo horário de chegada (lista ordenada)	O(log n)
Selection sort	ordenar módulos por horário de chegada	$O(n^2)$
Insertion sort	reorganizar a fila por prioridade e combustível	$O(n^2)$

A função booleana da Seção 3 foi traduzida diretamente em uma estrutura IF / ELIF / ELSE:

```
def decidir_pouso(modulo, clima, plataformas_livres):
    C = modulo["combustivel"] >= COMBUSTIVEL_MINIMO
    A = atmosfera_favoravel(clima)
    D = plataformas_livres > 0
    S = modulo["sensores_ok"]

    if not S:
        return "ALERTA"                    # NOT S
    elif D and (A or not C):
        return "AUTORIZADO"                # S AND D AND (A OR NOT C)
    else:
        return "ESPERA"                    # S AND NOT(D AND (A OR NOT C))
```

A simulação roda duas janelas de pouso. Na **janela 1** (vento de 35 km/h, sem tempestade) Energia, Habitação e Suporte Médico pousam e ocupam as 3 plataformas; Comunicação vai para **alerta** por falha de sensores; os demais ficam em **espera** por falta de plataforma. Na **janela 2** há tempestade de poeira (A = 0): o Laboratório, com 70% de combustível, continua esperando, mas Agricultura (8%) e Logística (15%) recebem **pouso de emergência**, pois ¬C = 1. Trecho da saída do programa:

```
--- JANELA DE POUSO 1 | vento 35 km/h | tempestade: nao | plataformas: 3 ---
  ENE-02  Energia         -> AUTORIZADO (condicoes normais)
  HAB-01  Habitacao       -> AUTORIZADO (condicoes normais)
  MED-05  Suporte Medico  -> AUTORIZADO (condicoes normais)
  COM-06  Comunicacao     -> ALERTA     (falha de sensores)
  LAB-03  Laboratorio     -> ESPERA     (sem plataforma livre)
  AGR-07  Agricultura     -> ESPERA     (sem plataforma livre)
  LOG-04  Logistica       -> ESPERA     (sem plataforma livre)

--- JANELA DE POUSO 2 | vento 85 km/h | tempestade: sim | plataformas: 3 ---
  LAB-03  Laboratorio     -> ESPERA     (atmosfera desfavoravel)
  AGR-07  Agricultura     -> AUTORIZADO (pouso de EMERGENCIA (combustivel critico))
  LOG-04  Logistica       -> AUTORIZADO (pouso de EMERGENCIA (combustivel critico))
```

5. Modelagem matemática aplicada ao pouso

5.1 Altura e velocidade na descida final

Após a separação do paraquedas, o módulo cai sob a gravidade de Marte (g = 3,71 m/s²). Desprezando o atrito com a atmosfera rarefeita, a altura é uma **função quadrática** do tempo e a velocidade é uma **função linear**:

$$\mathbf{h(t) = h_0 - v_0 \cdot t - (g/2) \cdot t^2} \quad \text{e} \quad \mathbf{v(t) = v_0 + g \cdot t}$$

Parâmetros: h_0 = 2.000 m (altura na separação do paraquedas), v_0 = 60 m/s (velocidade de descida nesse instante), g = 3,71 m/s² e t = tempo em segundos. O gráfico de h(t) é um arco de parábola com concavidade para baixo: a altura cai cada vez mais rápido porque a velocidade cresce linearmente. Aumentar h_0 desloca a curva para cima (mais tempo disponível); aumentar v_0 ou g deixa a curva mais inclinada (menos tempo até o solo).

5.2 Momento de acionar os retrofoguetes

Os retrofoguetes geram uma desaceleração a_{motor} = 12 m/s². Descontando a gravidade, a desaceleração líquida é (a_{motor} - g). Pela equação de Torricelli, a altura mínima necessária para zerar a velocidade v é:

$$\mathbf{h_{ign}(v) = v^2 / (2 \cdot (a_{motor} - g))}$$

Esta também é uma função quadrática, agora da velocidade. Como a velocidade aumenta com o tempo, h_{ign} **cresce** enquanto h(t) **diminui**. O ponto em que as curvas se cruzam é o último instante possível para ligar os motores. O MGPEB aplica uma margem de 20% e calcula a ignição em **t = 14 s**, a cerca de **796 m** de altura e 112 m/s.

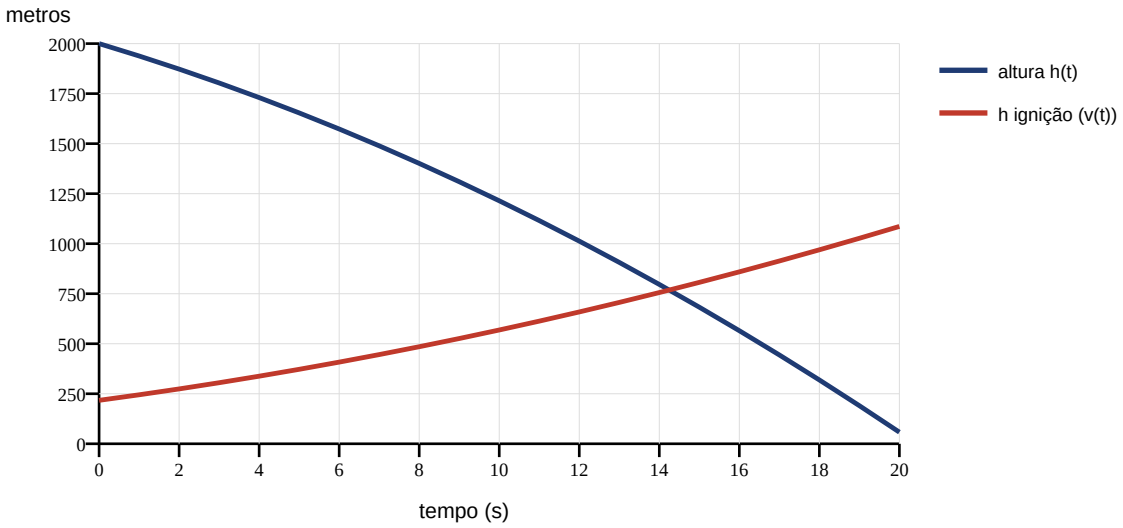

Figura 3 — Altura do módulo × altura mínima de ignição. O cruzamento (t ~ 14,3 s) é o limite para acionar os retrofoguetes.

5.3 Geração de energia solar ao longo do dia

A potência dos painéis solares da base foi aproximada por uma **função quadrática** com máximo ao meio-dia: **$P(t) = P_{max} \cdot (1 - ((t - 12)/6)^2)$**, para 6 h <= t <= 18 h, e P = 0 à noite, com P_{max} = 100 kW. A parábola é simétrica em torno de 12 h: a potência sobe rápido pela manhã, estabiliza perto do meio-dia e cai à tarde.

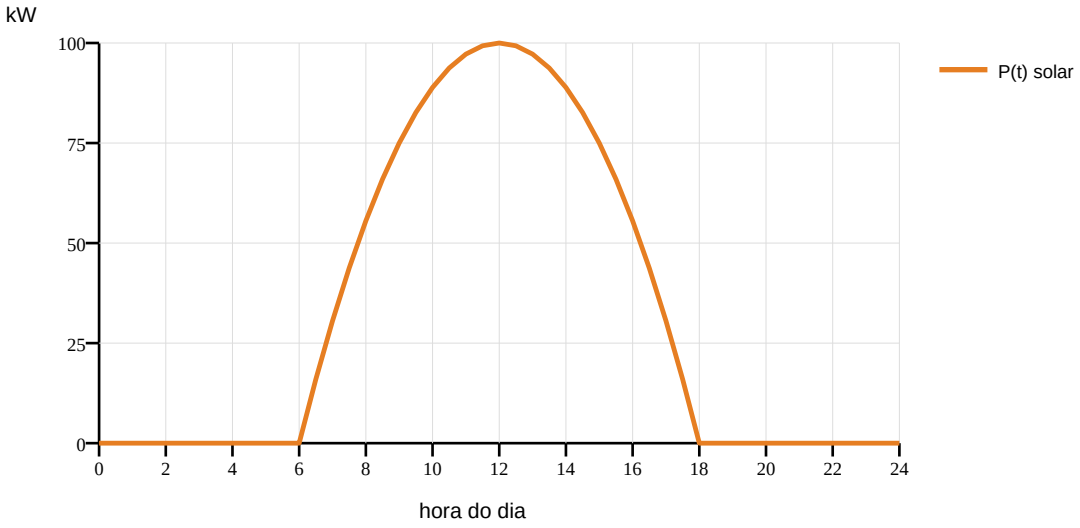

Figura 4 — Potência solar estimada na base ao longo do dia.

5.4 Relação com as decisões de engenharia

• A função h(t) e a curva h_{ign} definem **quando acionar os retrofoguetes**; acionar cedo demais gasta combustível, tarde demais causa impacto.
• Como a desaceleração consome combustível proporcional à velocidade acumulada, módulos com pouco combustível têm menor margem — por isso ¬C entra na regra como gatilho de emergência.
• Pela função P(t), a potência fica acima de 75 kW apenas entre 9 h e 15 h. Nesse intervalo há energia para radar, iluminação das plataformas e equipes de solo; por isso o MGPEB **limita os**

pousos simultâneos (3 plataformas por janela) e concentra as janelas nesse horário.

6. O MGPEB à luz da evolução da computação

Os primeiros computadores eletrônicos de propósito geral, como o **ENIAC** (1946), usavam cerca de 18 mil válvulas, pesavam perto de 27 toneladas e consumiam aproximadamente 150 kW. Eram programados religando cabos. A proposta de **arquitetura de von Neumann** (1945), com programa e dados na mesma memória, tornou possível trocar o programa sem mexer no hardware — a base de qualquer sistema embarcado atual, inclusive o MGPEB.

A invenção do **transistor** (1947) e do **circuito integrado** (1958–1959) reduziu tamanho, peso e consumo. O **Apollo Guidance Computer**, um dos primeiros computadores construídos com circuitos integrados, tinha cerca de 4 KB de memória de trabalho e 72 KB de memória fixa. Durante o pouso da Apollo 11, ele ficou sobrecarregado e descartou automaticamente as tarefas de menor prioridade, mantendo apenas as críticas para o pouso — exatamente a ideia de **fila por prioridade** que o MGPEB utiliza.

Hoje, rovers como Curiosity e Perseverance usam o processador **RAD750**, resistente à radiação, com clock de até 200 MHz e 256 MB de RAM — muito menos que um celular comum. Em Marte, as limitações típicas de hardware são:

Limitação	Impacto nas escolhas do MGPEB
Memória reduzida	estruturas lineares simples (listas, fila, pilha) e ordenação 'in place'
Processamento lento	algoritmos simples e previsíveis; n pequeno torna $O(n^2)$ aceitável
Energia limitada	poucos cálculos por decisão; janelas no pico solar (Seção 5.3)
Radiação (bit flips)	regras booleanas curtas, fáceis de verificar e de replicar
Atraso de 4 a 24 min	decisão autônoma local, sem esperar comando da Terra

Essas limitações justificam as escolhas da equipe: código em Python puro, sem bibliotecas pesadas; buscas lineares para listas pequenas e busca binária quando a lista já está ordenada; insertion sort, que é eficiente para listas quase ordenadas (caso comum quando poucos módulos novos entram na fila); ausência de recursão, evitando estouro de pilha; e regras de decisão expressas em portas lógicas, que podem ser implementadas até em hardware dedicado. Em uma versão real, a mesma lógica poderia rodar em três computadores com **votação por maioria** (Saída = A·B + A·C + B·C), técnica usada para tolerar falhas causadas por radiação.

7. Princípios ESG na base Aurora Siger

7.1 Ambiental

Escolha da área de pouso. A área deve ser plana, estável e com poucas rochas; ficar próxima de gelo subterrâneo (fonte de água), mas fora de regiões de interesse científico ou com possibilidade de vida microbiana, seguindo as regras de proteção planetária; e manter distância de sítios históricos, como locais de pouso de sondas anteriores. As plataformas devem ser concentradas em uma única zona para reduzir a dispersão de poeira e a contaminação causada pelos jatos dos retrofoguetes.

Energia, resíduos e recursos locais. A matriz energética combina painéis solares e baterias com uma fonte de reserva para tempestades de poeira. O MGPEB pode desligar cargas não essenciais

por prioridade, assim como faz com a fila de pouso. A água deve ser reciclada em circuito fechado (a Estação Espacial Internacional já recupera cerca de 98% da água), os resíduos orgânicos devem virar adubo para o módulo de agricultura e o regolito pode ser usado em construção. O oxigênio pode ser produzido a partir do CO_2 local, tecnologia já testada pelo experimento MOXIE no rover Perseverance.

7.2 Social

A segurança e a saúde dos colonos vêm primeiro — por isso Habitação, Energia e Suporte Médico têm a maior prioridade de pouso. Recursos essenciais (ar, água, energia e atendimento médico) devem ser garantidos de forma igual para todos, com rodízio de tarefas de risco e atenção à saúde mental de uma equipe isolada.

7.3 Governança

• **Transparência:** toda decisão do MGPEB fica registrada no histórico (pilha), que deve ser guardado de forma permanente e aberto para auditoria por toda a tripulação.
• **Supervisão humana:** o sistema sugere e executa, mas um responsável de turno pode intervir, e qualquer intervenção também é registrada.
• **Participação:** um conselho da colônia, com representantes das áreas (engenharia, saúde, ciência, logística), aprova as regras e os limites usados no sistema, como o combustível mínimo ou o vento máximo.
• **Ética e legalidade:** as decisões seguem o Tratado do Espaço Exterior (1967), que proíbe a apropriação nacional de corpos celestes e exige o uso pacífico do espaço; o uso de recursos locais deve ser justificado e documentado.
• **Código aberto à tripulação:** as regras são simples e legíveis, permitindo que qualquer pessoa da equipe entenda por que um pouso foi autorizado ou adiado.

8. Conclusão

O MGPEB integra os conteúdos da fase: estruturas lineares organizam os módulos, buscas e ordenações definem a sequência de pouso, portas lógicas formalizam a decisão, funções matemáticas indicam quando acionar os retrofoguetes e quando operar, a história da computação explica por que o sistema precisa ser simples e confiável, e os princípios ESG garantem que a tecnologia sirva à colônia de forma sustentável e responsável.

Anexo A — Estruturas de dados utilizadas

Estrutura	Variável	Operações	Uso no MGPEB
Lista	cadastrar_modulos()	append, percorrer	cadastro inicial dos módulos
Fila (FIFO)	fila_pouso	append / pop(0)	módulos aguardando autorização
Lista	pousados	append	módulos que já pousaram
Lista	em_espera	append / pop(0)	adiados; voltam à fila na janela seguinte
Lista	em_alerta	append	módulos com falha de sensores
Pilha (LIFO)	historico	append / pop()	registro das decisões (mais recente no topo)

A.1 Fila de pouso

A fila segue a regra *primeiro a entrar, primeiro a sair*. Os módulos entram pelo final e o sistema sempre analisa o primeiro. Depois da ordenação, a fila fica:

```
fila_pouso = [ENE-02, HAB-01, MED-05, COM-06, LAB-03, AGR-07, LOG-04]
desenfileirar(fila_pouso)  ->  ENE-02   (é analisado e sai da fila)
```

A.2 Listas auxiliares

Após a janela 1, cada módulo vai para a lista correspondente à decisão. Os que estão em espera são devolvidos ao final da fila para a janela 2:

```
pousados  = [ENE-02, HAB-01, MED-05]
em_alerta = [COM-06]
em_espera = [LAB-03, AGR-07, LOG-04]  ->  voltam para fila_pouso
```

A.3 Pilha de histórico

Cada decisão é empilhada. Ao desempilhar, o último evento aparece primeiro — útil para auditar o que acabou de acontecer ou desfazer a última ação:

```
empilhar(historico, "Janela 2: LOG-04 -> AUTORIZADO")
desempilhar(historico)  ->  "Janela 2: LOG-04 -> AUTORIZADO"
desempilhar(historico)  ->  "Janela 2: AGR-07 -> AUTORIZADO"
```

Referências

• NASA. *Mars 2020 Perseverance Rover — Rover Brains*. Jet Propulsion Laboratory.

• NASA. *MOXIE — Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment*.

• NASA. *Apollo Guidance Computer*. NASA History Office.

• NASA. *Environmental Control and Life Support System (ECLSS) — Water Recovery*.

• ONU. *Tratado sobre Princípios Reguladores das Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Cósmico*, 1967.

• COSPAR. *Planetary Protection Policy*.

• Material didático da Fase 2: portas lógicas, Python, estruturas lineares, busca e ordenação, funções, história da computação e ESG.